CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.1 — **5 puan**

72 sayısının bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız. 72 sayısını asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı şeklinde yazınız.

Cevap: Çarpanlar: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72

$72 = 2^3 \cdot 3^2$

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — **5 puan**

Uzunlukları 84 cm ve 126 cm olan iki tahta çıta, hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parçaların uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır.

Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? Bu durumda toplam kaç parça elde edilir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$; $EBOB(84, 126) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$

Bir parça en fazla 42 cm olur; $84 \div 42 + 126 \div 42 = 2 + 3 = 5$ parça elde edilir.

3 Kazanım: M.8.1.1.2 — **10 puan**

Bir otobüs durağından A hattının otobüsleri 12 dakikada bir, B hattının otobüsleri 18 dakikada bir kalkmaktadır. İki hattın otobüsleri saat 08.00'de duraktan birlikte kalkmıştır.

İki hattın otobüsleri bu duraktan en erken saat kaçta yeniden birlikte kalkar? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$; $EKOK(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$

Otobüsler 36 dakika sonra, saat 08.36'da yeniden birlikte kalkar.

4 Kazanım: M.8.1.1.3 — **10 puan**

14 ile 45 sayılarının ve 21 ile 35 sayılarının aralarında asal olup olmadığını belirleyiniz. Kararınızı ortak bölenlerden yararlanarak açıklayınız.

Cevap: $14 = 2 \cdot 7$, $45 = 3^2 \cdot 5$; 1'den başka ortak böleni yoktur (EBOB = 1), aralarında asaldır.

$21 = 3 \cdot 7$, $35 = 5 \cdot 7$; ortak böleni 7'dir (EBOB = 7), aralarında asal değildir.

5 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tek bir üslü ifade olarak yazınız.

a) $3^5 \cdot 3^{-2}$ b) $(2^3)^2$ c) $5^7 \div 5^4$ ç) $2^3 \cdot 5^3$

Cevap: a) 3^3 b) 2^6 c) 5^3 ç) $(2 \cdot 5)^3 = 10^3$

6 Kazanım: M.8.1.2.2 — 10 puan

$4^5 \cdot 8^2$ ifadesini tabanı 2 olan bir üslü ifade olarak yazınız. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$, $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$
$4^5 \cdot 8^2 = 2^{10} \cdot 2^6 = 2^{16}$

7 Kazanım: M.8.1.2.3 — 10 puan

325,47 sayısını 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

Cevap: $325{,}47 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}$

8 Kazanım: M.8.1.2.4 — 10 puan

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

Cevap: 300 000 km = $3 \cdot 10^5$ km
1 km = 10^3 m olduğundan $3 \cdot 10^5 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^8$ m

9 Kazanım: M.8.1.2.5 — 10 puan

Bir hücrenin çapı yaklaşık 0,00002 m, bir toz zerresinin çapı ise yaklaşık 0,0003 m'dir.

Bu uzunlukları bilimsel gösterimle yazınız. Hangisinin daha büyük olduğunu bilimsel gösterimlerini karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap: Hücre: $2 \cdot 10^{-5}$ m Toz zerresi: $3 \cdot 10^{-4}$ m
$-4 > -5$ olduğundan $10^{-4} > 10^{-5}$; toz zerresinin çapı daha büyüktür.

10 Kazanım: M.8.1.3.1 — 10 puan

Kare şeklindeki bir fayansın alanı 144 cm²'dir.

Fayansın bir kenarının uzunluğunu bulunuz. 144 sayısının neden tam kare sayı olduğunu açıklayınız.

Cevap: $\sqrt{144} = 12$ olduğundan bir kenar 12 cm'dir.
$144 = 12 \cdot 12 = 12^2$; bir doğal sayının karesi olduğu için tam kare sayıdır.

11 Kazanım: M.8.1.3.2 — 10 puan

$\sqrt{40}$ sayısının hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Bu sayının hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu açıklayınız.

Cevap: $36 < 40 < 49$ olduğundan $6 < \sqrt{40} < 7$'dir.
40, 36'ya (fark 4) 49'a göre (fark 9) daha yakın olduğundan $\sqrt{40}$ sayısı 6'ya daha yakındır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....